

Documentation Technique

I-Principe de fonctionnement du système

Le système développé vise à fournir une recommandation d'investissement tout en garantissant la transparence et l'interprétabilité des décisions produites par l'intelligence artificielle.

Dans un premier temps, des données financières relatives à un actif (historique de prix, indicateurs techniques, volatilité, etc.) sont chargées puis prétraitées afin d'être exploitables par les modèles de décision. Cette étape permet notamment de nettoyer les données, de sélectionner les variables pertinentes et de mettre en forme les entrées du modèle.

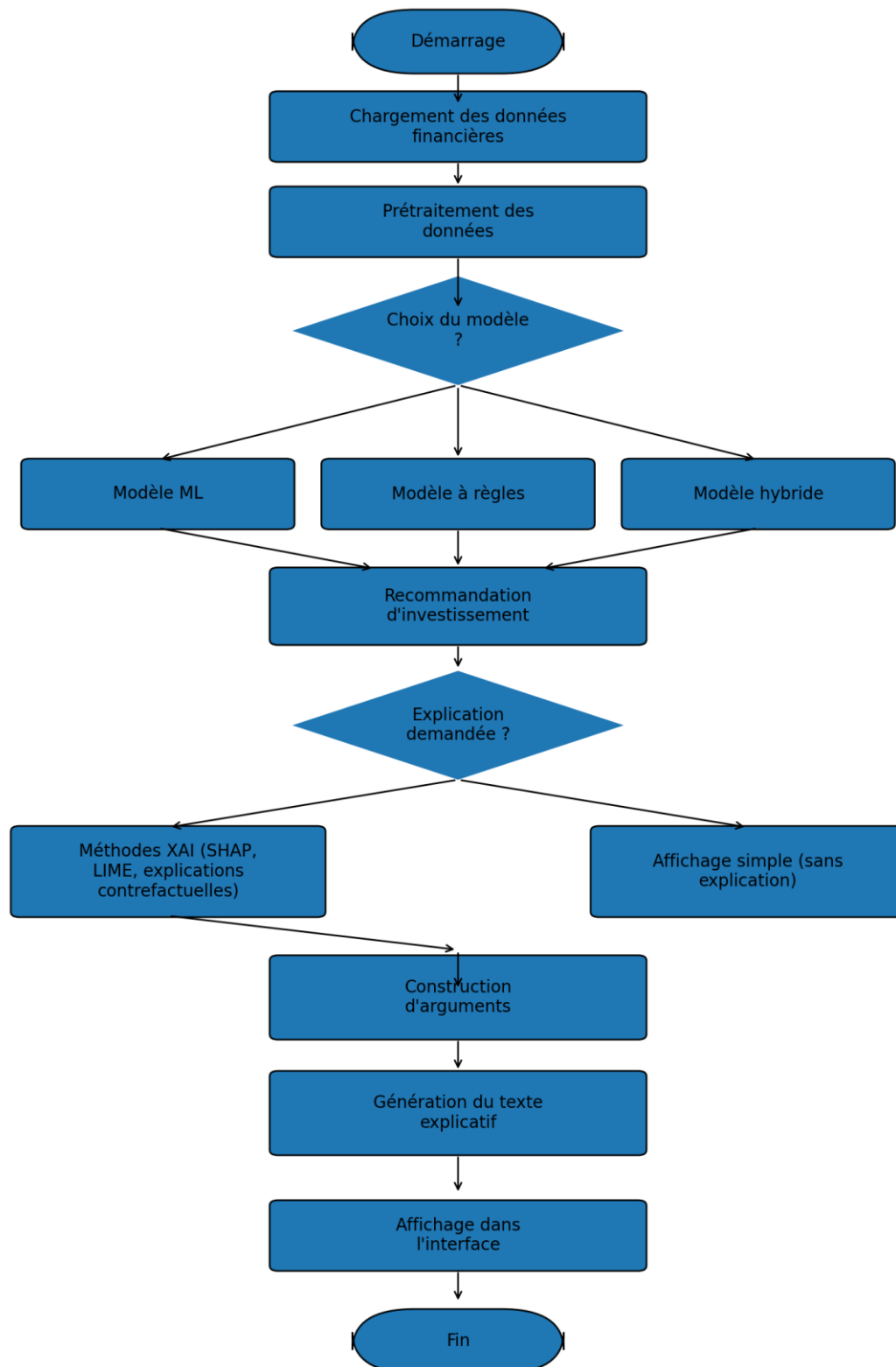
Le système propose ensuite plusieurs stratégies de décision : un modèle de machine learning, un système à règles, ou une approche hybride combinant les deux. Selon la configuration choisie, le modèle sélectionné produit une recommandation d'investissement (par exemple : acheter, vendre ou conserver un actif).

Afin de répondre aux enjeux de transparence en finance, le système intègre des méthodes d'IA explicable (XAI) telles que SHAP, LIME et les explications contrefactuelles. Ces méthodes permettent d'identifier les variables ayant le plus influencé la décision du modèle et de mettre en évidence les éléments qui justifient la recommandation produite.

Les résultats issus des méthodes d'explicabilité sont ensuite structurés sous forme d'arguments, distinguant notamment les éléments favorables et défavorables à la décision proposée. Ces arguments sont reformulés automatiquement en langage naturel afin de produire une explication compréhensible par un utilisateur non spécialiste de l'IA.

Enfin, l'ensemble des résultats (recommandation, visualisations XAI et explications textuelles) est présenté dans une interface utilisateur permettant à l'utilisateur final de consulter, comprendre et analyser la décision d'investissement de manière transparente.

II-Algorithmme du système



III-Sources

- CFA Institute, [Explainable AI in Finance: Addressing the Needs of Diverse Stakeholders](#) - CFA Institute 2025
- Revue systématique : [A Systematic Review of Explainable AI in Finance](#)- arXiv 2025
- BIS : [How regulators can address AI explainability](#) - Bank for International Settlements 2024
- XAI Review : [Explainable AI \(XAI\) in finance: a systematic literature review](#) - AI Review 2024